

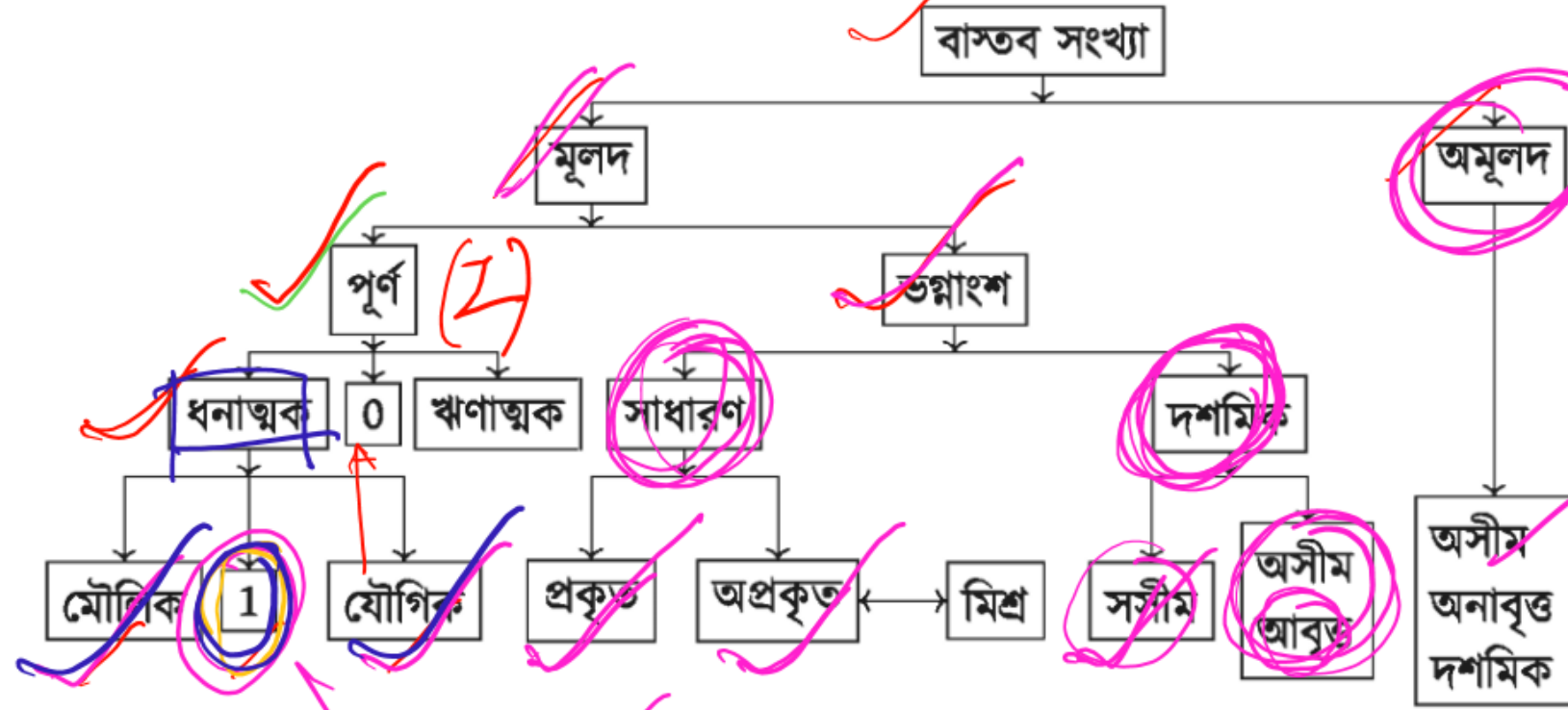


SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

গণিত

নিচের চিত্রে আমরা বাস্তব সংখ্যার শ্রেণিবিন্ধ্যাস দেখতে পাই।



1

নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা?

ক. 239

খ. 240

গ. 241

ঘ. 242

কম ✗

$$2, 2, 4, 5 \quad 5, 6, 7, 8$$

$$\textcircled{*} 1, 2, 2, 4$$

$$\sqrt{24} = \text{---}$$

$$(1 \times 2 \times 3 \times 4) + 1$$

$$= 24 + 1 = \textcircled{25}$$

$$\rightarrow 6^2 = \textcircled{36}$$

$$4^2 = 16$$

$$\sqrt{25} = \textcircled{5}$$

$$\sqrt{25} = \textcircled{5}$$

2

a, b, c, d চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা হলে নিচের কোনটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা?

ক. abcd

খ. ab + cd

গ. abcd + 1

ঘ. abcd - 1

ধনাত্মক অমূল পূর্ণ

$$N = 1, 2, 2, 4$$

3

১ থেকে ১০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি?

ক. 3

খ. 4

গ. 5

ঘ. 6

সম্পূর্ণ

সম্পূর্ণ

1 2
↓ ↓
7 × 1

6

1 × 8
2 × 4

1, 2, 4, 8

সম্পূর্ণ

2

1 × 2

$N =$ স্বাভাবিক সংখ্যা
 $P =$ প্রকৃত সংখ্যা
 $Q =$ মূল সংখ্যা
 $R =$ মূল সংখ্যা

4

কোনটি স্বাভাবিক সংখ্যা?

ক. -1	খ. 2
গ. $\frac{5}{2}$	ঘ. 3

১০

1, 2, 3, 4
+ (12)

8

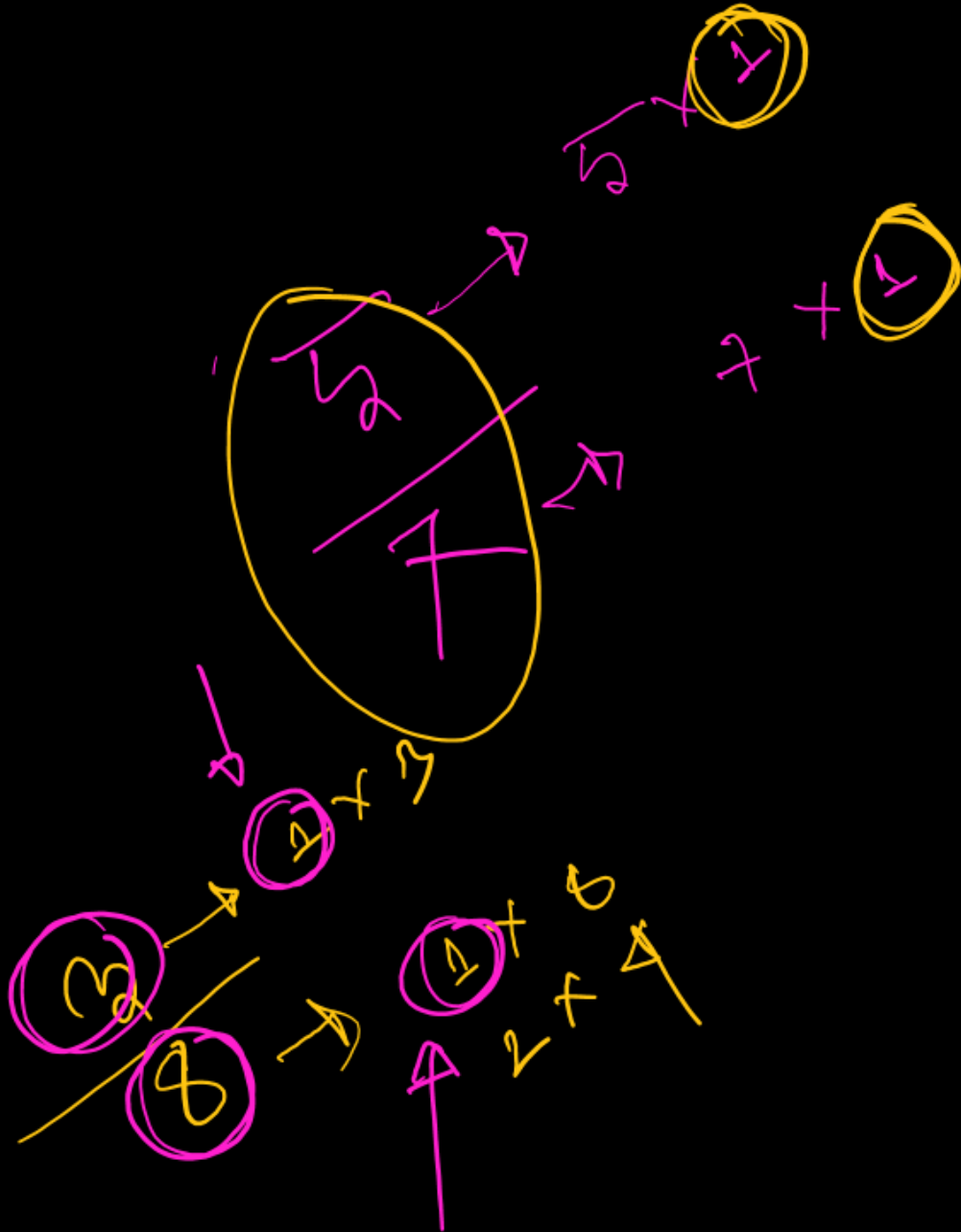
0.45 = কত?

ক. $\frac{41}{99}$

খ. $\frac{5}{11}$

গ. $\frac{41}{90}$

ঘ. $\frac{1}{2}$



12, 2, 4
3, 8

$\frac{12}{2 \times 4} = \frac{1}{2}$
 $\frac{3}{8} = ?$
সু (মানিক)

21

সহমৌলিক সংখ্যা বলতে বোঝায়—

ক. একই মৌলিক গুণনীয়ক রয়েছে

খ. একে অপরের গুণিতক

গ. গ.স.গ. = 1

ঘ. সংখ্যা সমান

35

নিচের কোন সংখ্যাগুলোর পরস্পর সহমৌলিক?

ক. 12, 16

খ. 15, 25

গ. 4, 28

ঘ. 15, 22

১. তালিকা
২. সমস্যা

$x^2 - 9 = 0$

$x^2 - 9 = 0$

$x^2 = 9$

$x = \pm \sqrt{9}$

$x = \pm 3$

$S = \{-3, 3\}$

সেট ও ফাংশন

$\{x \in \mathbb{Z} : x^2 - 9 = 0\}$ এর তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশিত রূপ কোনটি?

ক $\emptyset$

খ $\{-3\}$

গ $\{3\}$

ঘ $\{-3, 3\}$

$\emptyset$

$\{a, b, c, d\}$

$\{a, b, c, d\}$

$\{a, b, c, d\}$

$x \in \mathbb{N} : x$ মৌলিক
 $x \leq 5$

সেট ও ফাংশন

8

$\{ x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x \leq 5 \}$ সেটটির তালিকা পদ্ধতি কোনটি?

ক ~~$\{ 1, 3, 5 \}$~~ খ ~~$\{ 5, 7, 11 \}$~~ গ $\{ 2, 3, 5 \}$ ঘ ~~$\{ 3, 5, 7 \}$~~

$$A \cap B$$

=

$$A = \{2, 3, 4\}$$

$$B = \{2, 5\}$$

$$A \cap B = \{2, 3, 4\} \cap \{2, 5\} = \{2\}$$

সেট অপারেশন

৫

নিচের কোনটি দ্বারা $A \cap B$ প্রকাশ করা যায়?

☒ $\{x : x \in A, x \notin B\}$

☒ $\{x : x \in B, x \notin A\}$

☒ $\{x : x \in A, x \in B\}$

☒ $\{x : x \in A, x \notin A\}$

$M = \{1, 2, 3\}$ এর প্রকৃত উপসেট কয়টি?

କ ୭

থ ড

st q

ସ ଠ

বিষয়ঃ গণিত

$$\begin{aligned} A &= \{3, 4\} \\ B &= \{1, 2, 3\} \\ B - A &= \{1, 2\} \\ B/A &= \{1, 2\} \end{aligned}$$

সেট অন্তর

৭

 $A = \{3, 4\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ হলে $B \setminus A$ কত?☒ ক $\{1, 2\}$ ☐ খ $\{1, 3\}$ ☐ গ $\{2, 4\}$ ☐ ঘ $\{3, 4\}$

$$A = \emptyset, B = \{1\}$$

$$A \cup B = \{1\}$$

সংযোগ সেট

$A = \emptyset, B = \{1\}$ হলে $A \cup B = ?$

ক $\emptyset$ খ $\{\emptyset\}$

✓ গ $\{1\}$ ঘ $\{1, \emptyset\}$

$$A \cup B = \{1\}$$

বিসয়ঃ গণিত

$P(H)$

(a, b)

$\{a, b\}, \{a, \{a, b\}\}, \{b, \{a, b\}\}, \{a, b, \{a, b\}\}$

শক্তি সেট

১২

 $H = \{a, b\}$ হলে $P(H)$ এর উপাদান সংখ্যা কত?

ক ২

খ ৩

গ ৪

ঘ ৬

গুণনীয়ক সেট

১৪

৮ এর গুণনীয়ক সেট কোনটি?

ক { ৪, ১৬, ২৪, ... }

খ { ১, ২, ৪, ৮ }

গ { ২, ৪, ৮ }

ঘ { ১, ২ }

অনুয় ও রেঞ্জ

১৬

$S = \{ (3, 1), (3, 3), (4, 3), (5, 4) \}$ এর রেঞ্জ
কোনটি?

ক $\{ 3, 3, 4 \}$ খ $\{ 3, 4, 5 \}$ গ $\{ 1, 3, 4 \}$ ঘ $\{ 1, 4, 5 \}$

ডোমেন

১৭

$$S = \{ (3, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 4) \}$$

অন্বয়টির ডোমেন কোনটি?

ক { 3, 3, 4, 5 }

খ { 1, 2, 3, 4 }

গ { 2, 3, 4, 5 }

ঘ { 3, 4, 5 }

ফাংশন মান

১৮

$f(x) = x^3 - 6x + 3$ হলে $f(-3)$ এর মান কত?

ক -৬

খ -৬২

গ ৬৮

ঘ ৪২

ফাংশন মূল

২০

$f(x) = x^3 - x - 24$ হলে x এর কোন মানের জন্য $f(x) = 0$?

ক ২

খ ৩

গ ৪

ঘ ৬

সেট প্রকাশ

২১

একটি সেট কিভাবে প্রকাশ করা হয়?

ক ()

খ { }

গ হাইফেন -

ঘ কমা ,

H.W

সেট সম্পর্ক

২৪

দুটি সেট A ও B এর মধ্যে যদি $A \subseteq B$ হয় তবে A কে বলা হয়-

ক পূরক সেট

~~খ উপসেট~~

গ শূন্য সেট

ঘ অসম্পূর্ণ সেট

তালিকা পদ্ধতি

২৬

সেট $A = \{x : x < 5, x \in \mathbb{N}\}$ হলে $A = ?$

ক $\{1, 2, 3, 4\}$ খ $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ গ $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ঘ $\{2, 3, 4\}$

সেট কয়টা H.O
//
function
//
কয়টা:

Handwritten calculations and set notation:

- $x^2 = 15$ (crossed out)
- $x^2 = 9$ (crossed out)
- $x^2 = 4$ (crossed out)
- $x^2 = 16$ (crossed out)
- $x^2 = 25$ (crossed out)
- $x^2 = 36$ (crossed out)
- $x^2 = 49$ (crossed out)
- $x^2 = 64$ (crossed out)
- $x^2 = 81$ (crossed out)
- $x^2 = 100$ (crossed out)
- $x^2 = 121$ (crossed out)
- $x^2 = 144$ (crossed out)
- $x^2 = 169$ (crossed out)
- $x^2 = 196$ (crossed out)
- $x^2 = 225$ (crossed out)
- $x^2 = 256$ (crossed out)
- $x^2 = 289$ (crossed out)
- $x^2 = 324$ (crossed out)
- $x^2 = 361$ (crossed out)
- $x^2 = 400$ (crossed out)
- $x^2 = 441$ (crossed out)
- $x^2 = 484$ (crossed out)
- $x^2 = 529$ (crossed out)
- $x^2 = 576$ (crossed out)
- $x^2 = 625$ (crossed out)
- $x^2 = 676$ (crossed out)
- $x^2 = 729$ (crossed out)
- $x^2 = 784$ (crossed out)
- $x^2 = 841$ (crossed out)
- $x^2 = 900$ (crossed out)
- $x^2 = 961$ (crossed out)
- $x^2 = 1024$ (crossed out)
- $x^2 = 1089$ (crossed out)
- $x^2 = 1156$ (crossed out)
- $x^2 = 1225$ (crossed out)
- $x^2 = 1296$ (crossed out)
- $x^2 = 1369$ (crossed out)
- $x^2 = 1444$ (crossed out)
- $x^2 = 1521$ (crossed out)
- $x^2 = 1600$ (crossed out)
- $x^2 = 1681$ (crossed out)
- $x^2 = 1764$ (crossed out)
- $x^2 = 1849$ (crossed out)
- $x^2 = 1936$ (crossed out)
- $x^2 = 2025$ (crossed out)
- $x^2 = 2116$ (crossed out)
- $x^2 = 2209$ (crossed out)
- $x^2 = 2304$ (crossed out)
- $x^2 = 2401$ (crossed out)
- $x^2 = 2500$ (crossed out)
- $x^2 = 2601$ (crossed out)
- $x^2 = 2704$ (crossed out)
- $x^2 = 2809$ (crossed out)
- $x^2 = 2916$ (crossed out)
- $x^2 = 3025$ (crossed out)
- $x^2 = 3136$ (crossed out)
- $x^2 = 3249$ (crossed out)
- $x^2 = 3364$ (crossed out)
- $x^2 = 3481$ (crossed out)
- $x^2 = 3600$ (crossed out)
- $x^2 = 3721$ (crossed out)
- $x^2 = 3844$ (crossed out)
- $x^2 = 3969$ (crossed out)
- $x^2 = 4096$ (crossed out)
- $x^2 = 4225$ (crossed out)
- $x^2 = 4356$ (crossed out)
- $x^2 = 4489$ (crossed out)
- $x^2 = 4624$ (crossed out)
- $x^2 = 4761$ (crossed out)
- $x^2 = 4900$ (crossed out)
- $x^2 = 5041$ (crossed out)
- $x^2 = 5184$ (crossed out)
- $x^2 = 5329$ (crossed out)
- $x^2 = 5476$ (crossed out)
- $x^2 = 5625$ (crossed out)
- $x^2 = 5776$ (crossed out)
- $x^2 = 5929$ (crossed out)
- $x^2 = 6084$ (crossed out)
- $x^2 = 6241$ (crossed out)
- $x^2 = 6400$ (crossed out)
- $x^2 = 6561$ (crossed out)
- $x^2 = 6724$ (crossed out)
- $x^2 = 6889$ (crossed out)
- $x^2 = 7056$ (crossed out)
- $x^2 = 7225$ (crossed out)
- $x^2 = 7396$ (crossed out)
- $x^2 = 7569$ (crossed out)
- $x^2 = 7744$ (crossed out)
- $x^2 = 7921$ (crossed out)
- $x^2 = 8100$ (crossed out)
- $x^2 = 8281$ (crossed out)
- $x^2 = 8464$ (crossed out)
- $x^2 = 8649$ (crossed out)
- $x^2 = 8836$ (crossed out)
- $x^2 = 9025$ (crossed out)
- $x^2 = 9216$ (crossed out)
- $x^2 = 9409$ (crossed out)
- $x^2 = 9604$ (crossed out)
- $x^2 = 9801$ (crossed out)
- $x^2 = 10000$ (crossed out)

শর্তাধীন সেট

৩২

$\{ x \in \mathbb{N} : x^2 > 15, x^3 \leq 36 \}$ সেটটির তালিকা পদ্ধতি কোনটি?

- ক $\{ 4, 5, 6 \}$ খ $\{ 1, 2, 3 \}$
- গ $\{ 3 \}$ ঘ $\emptyset$

M. D.

গঠন পদ্ধতি

৩৪

~~$A = \{ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 \}$~~ হলে সেটের গঠন পদ্ধতি কোনটি?

ক $\{ x \in \mathbb{N} : 9 \leq x < 15 \}$ খ $\{ x \in \mathbb{N} : 9 < x < 15 \}$ গ $\{ x \in \mathbb{N} : 9 < x \leq 15 \}$ ঘ $\{ x \in \mathbb{N} : 8 < x < 16 \}$

সেট পদ্ধতি

৩৮

সেট কয় পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়?

☐ ক এক

☒ খ দুই

☐ গ তিন

☐ ঘ চার

খ.৩

অসীম সেট

88

নিচের কোনটি অসীম সেট?

ক $\{x \in \mathbb{N} : x > 5\}$ খ $\{x \in \mathbb{N} : x < 5\}$ গ $\{x \in \mathbb{N} : x_{\text{prime}} < 2\}$ ঘ $\{x \in \mathbb{Z} : 10 \leq x^2 \leq 36\}$

ফাঁকা সেট

৪৮

ফাঁকা সেটকে প্রকাশ করা হয় কোনটি দ্বারা?

ক ()

খ $\emptyset$

গ () বা { }

ঘ { } বা $\emptyset$

প্রকৃত উপসেট

৫০

$A = \{ 2, 3, 4 \}$ এর প্রকৃত উপসেট সংখ্যা কত?

ক ৩ টি

খ ৭ টি

গ ৮ টি

ঘ ৯ টি

ফাংশন নির্ণয়

৫৬

নিচের কোন অম্বয়টি ফাংশন?

ক $\{ (1, 2), (1, 3) \}$ খ $\{ (-1, -1), (-1, 2) \}$ গ $\{ (2, 3), (1, 2) \}$ ঘ $\{ (-3, 5), (-3, -4) \}$

চলক

৫৭

$y = x^2 - 5x + 6$ হলে স্বাধীন চলক কোনটি?

ক x খ y গ $x^2 - 5x$ ঘ $x^2 - 5x + 6$

ফাংশন মান

৬১

$f(x) = x^4 - 7x^2 - 5$ হলে $f(-1)$ কত?

ক ১

খ ৩

গ ১১

ঘ ১৩

উপসেট প্রতীক

৭৫

কোনটি প্রকৃত উপসেটের প্রতীক?

ক €

খ €

গ C

ঘ ¢

বাস্তব সমস্যা

৯৫

৫০ জন ছাত্রের মধ্যে ৩৫ জন ফুটবল, ২৬ জন ক্রিকেট এবং ৮ জন কিছুই খেলে না। উভয়ই খেলে কতজন?

ক ১১

খ ১৩

গ ১৫

ঘ ১৯

